

# İçindekiler

Kurumdan öğreneceklerim

Nasıl kullanılır

BÖLÜM 1 — Kesinlikle sorulması gerekenler

1.1 ★ Veri tabanı isimlendirme kuralları — EN ÖNEMLİSİ

1.2 Kod nereye gönderilecek

1.3 Teslim tarihi

BÖLÜM 2 — DevOps sınırı: kim ne yapıyor

2.1 Migration'ı canlıda kim çalıştırıyor

2.2 Gizli değerleri kim, nereye giriyor

2.3 Bir sürüm bozarsa geri almayı kim yapıyor

BÖLÜM 3 — Kapsam soruları (istenirse süre isteyeceğin şeyler)

BÖLÜM 4 — Sorulmayacaklar (ben karar veriyorum)

## Kurumdan öğreneceklerim

**Bu dosya, İzmir Büyükşehir'e soracağın soruların listesi.** Her sorunun yanında **neden sorduğun** ve **cevaba göre ne değişeceği** yazılı — böylece karşı taraf "bu niye soruyor" demez, sen de cevabı alınca ne yapacağını bilirsin.

❌ **Buradaki hiçbir soru mühendislik sorusu değildir.** Hepsi yalnızca kurumun bilebileceği **olgular**. Teknik kararları ben veriyorum, sana gerekçesiyle onaylatıyorum.

## Nasıl kullanılır

| Durum                    | Ne yap                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cevabı aldın             | Satırın <b>Cevap</b> kolonunu doldur                            |
| Cevap "bilmiyorum" geldi | ⚠️ <b>Varsayım</b> kolonunu doldur — ben o varsayımla ilerlerim |
| Soru gereksiz çıktı      | Sil, ama <b>neden gereksizdi</b> yaz                            |

★ Cevaplar geldikçe `docs/project/PRD.md` ve `docs/project/altyapi-durumu.md` dosyalarına işlenir. Bu dosya kurulum bitince silinir.

## BÖLÜM 1 — Kesinlikle sorulması gerekenler

Bunlar cevaplanmadan **kod yazılmaya başlanabilir**, ama teslimden önce mutlaka netleşmeli.

### 1.1 ★ Veri tabanı isimlendirme kuralları — EN ÖNEMLİSİ

**Soru:** "Ödevin 11. maddesinde 'veri tabanı tasarımı **kurum tarafından iletilen** veri tabanı geliştirme ve isimlendirme kurallarına uygun olmalıdır' yazıyor. Böyle bir doküman var mı, alabilir miyim?"

|                        |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                    |
| Neden soruyorum        | Ödev metni böyle bir dokümandan <b>bahsediyor ama eklememiş</b> . Varsa ve uymazsak, teslim doğrudan kural ihlali sayılır                                                                          |
| Cevaba göre ne değişir | Tablo adları ( <code>work_order</code> mı <code>WorkOrder</code> mı), kolon adları, birincil anahtar biçimi, tarih alanı adları — <b>tüm veri modeli</b>                                           |
| Cevap gelmezse         | PostgreSQL yaygın pratiği: <code>snake_case</code> tablo/kolon, çoğul tablo adı, <code>id</code> birincil anahtar, <code>created_at</code> / <code>updated_at</code> . PRD → Varsayımlar'a yazılır |
| Cevap                  | (doldurulacak)                                                                                                                                                                                     |

⚠ Bu soruyu ilk gün sor. Cevap sonradan gelirse tüm migration'lar yeniden yazılır.

## 1.2 Kod nereye gönderilecek

**Soru:** "Bu ödev için kodu nereye göndermemi istersiniz — GitHub mı, kurumun GitLab'ı mı? GitLab ise hesap ve adres verilecek mi?"

|                        |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                             |
| Neden soruyorum        | Ödev §30 <b>Pull Request veya Merge Request</b> istiyor. PR/MR yalnızca bir barındırma servisinde olur; git tek başına üretemez                                                                             |
| Cevaba göre ne değişir | Hangi CI dosyası birincil olur ( <code>.github/workflows/ci.yml</code> mi <code>.gitlab-ci.yml</code> mi) ve teslim linkini nereden vereceğin                                                               |
| Cevap gelmezse         | GitHub'da başlarım. ★ <b>İkisi de hazır olacak</b> — CI adımları <code>pnpm ci:verify</code> içinde, iki platform dosyası da onu çağırıyor. GitLab adresi sonra gelirse ikinci remote eklenir, ek iş çıkmaz |
| Cevap                  | (doldurulacak)                                                                                                                                                                                              |

## 1.3 Teslim tarihi

**Soru:** "Teslim için son tarih nedir? Teknik sunum ne zaman planlanıyor?"

|                        |                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                              |
| Neden soruyorum        | Ödev metninde <b>hiçbir yerde tarih yok</b> (795 satır tarandı). Kapsam kararları buna göre verilir          |
| Cevaba göre ne değişir | Süre darsa: mobil, dosya yükleme gibi <b>ödevde istenmeyen</b> maddeler kapsam dışı kalır. Bolsa eklenebilir |
| Cevap gelmezse         | ~10 iş günü hedefiyle ilerlenir                                                                              |
| Cevap                  | (doldurulacak)                                                                                               |

## BÖLÜM 2 — DevOps sınırı: kim ne yapıyor

Bu üç soru, "senin işin nerede bitiyor" sorusunun cevabı. Kurumda bu sınır yazılı olmadığı için en çok karışıklık buradan çıkar. Cevaplar `altyapi-durumu.md` 'ye yazılır — kodda görünmezler ve altı ay sonra kimse hatırlamaz.

### 2.1 Migration'ı canlıda kim çalıştırıyor

**Soru:** "Veritabanı şema değişikliklerini (migration) canlıda kim çalıştırıyor — uygulama açılışta kendisi mi yapıyor, yoksa DevOps ayrı bir adımda mı koşturuyor?"

**Bu ne demek — açıklaması:**

Veritabanına yeni bir tablo veya kolon eklediğimde, bu değişikliği **canlı veritabanına da uygulamak** gerekir. Buna *migration* denir. İki yol var:

| Yol                          | Nasıl                                                          | Artısı                     | Eksisi                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>A) Uygulama kendisi</b>   | Konteyner açılırken <code>prisma migrate deploy</code> çalışır | Ekstra adım yok            | ⚠ İki kopya aynı anda açılırsa ikisi birden çalıştırmaya kalkar |
| <b>B) DevOps ayrı adımda</b> | Yayına almadan önce elle veya hatta bir adım olarak            | Kontrollü, geri alınabilir | Koordinasyon gerekir                                            |

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cevaba göre ne değişir</b> | <code>Dockerfile</code> 'ın başlangıç komutu ve teslim belgesindeki yayına alma sırası                         |
| <b>Cevap gelmezse</b>         | <b>B</b> varsayılır (kurumsal ortamda yaygın olan). Migration komutu README'de ayrı bir adım olarak belgelenir |
| <b>Cevap</b>                  | (doldurulacak)                                                                                                 |

### 2.2 Gizli değerleri kim, nereye giriyor

**Soru:** "Veritabanı şifresi, JWT anahtarı gibi gizli değerleri canlıda kim giriyor ve nereye — bir panele mi, sunucudaki dosyaya mı, yoksa kurumun bir gizli değer yönetim sistemi mi var?"

**Bu ne demek — açıklaması:**

Uygulamanın çalışması için şifre ve anahtarlara ihtiyacı var. Bunlar **koda yazılmaz** (git geçmişi silinmez, bir kez girerse orada kalır). Canlıda bir şekilde uygulamaya verilmesi gerekir.

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cevaba göre ne değişir | <code>.env.example</code> dosyasının nasıl yazılacağı ve DevOps'a verilecek talimat                                                        |
| Cevap gelmezse         | Standart yol: <code>.env.example</code> 'da <b>adları ve ne işe yaradıkları</b> belgelenir, değerleri DevOps girer. Bu her durumda çalışır |
| Cevap                  | (doldurulacak)                                                                                                                             |

## 2.3 Bir sürüm bozarsa geri almayı kim yapıyor

**Soru:** "Yayına alınan bir sürüm sorun çıkarırsa geri alma (rollback) kararını kim veriyor ve nasıl yapılıyor?"

**Bu ne demek — açıklaması:**

Yeni sürüm canlıya çıktı ve bir şey bozuldu. Eski sürüme dönmek gerekiyor. ⚠️ **Zor kısmı veritabanı:** kod geri alınabilir ama **migration geri alınamaz** — silinen bir kolon geri gelmez.

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cevaba göre ne değişir | Migration'ları <b>geriye uyumlu</b> yazma zorunluluğu. Örneğin bir kolonu silmek yerine önce kullanımdan kaldırıp bir sonraki sürümde silmek |
| Cevap gelmezse         | ★ <b>Her durumda geriye uyumlu yazarım</b> — bu zaten best practice. Kolon silme/yeniden adlandırma iki aşamaya bölünür                      |
| Cevap                  | (doldurulacak)                                                                                                                               |

## BÖLÜM 3 — Kapsam soruları (istenirse süre isteyeceğin şeyler)

Bunlar **ödevde istenmiyor**. Sorulmazsa gündeme getirmene gerek yok. Ama "şu da olsa iyi olurdu" denirse cevabın hazır olsun.

| Konu                         | Ödevde var mı                                      | Eklenirse ne olur                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobil uygulama (Expo)        | ❌ Yok                                              | ⚠️ <b>Ek süre gerekir.</b> Mimari hazır (aynı API), ama ekranlar, mağaza süreci ve test ayrı iş                                                              |
| Fotoğraf / dosya eki         | ❌ Yok — yalnızca yorum isteniyor (§39, §91)        | Depolama servisi + dosya doğrulama + boyut sınırı + KVKK (fotoğrafta insan olabilir). ⭐ <b>Veri modelinde yeri hazır bırakılacak</b> , eklenmesi kolay olsun |
| Gerçek e-posta / SMS         | ❌ Yok — <b>sistem içi bildirim</b> isteniyor (§16) | Sağlayıcı hesabı + alan adı doğrulama gerekir                                                                                                                |
| Gerçek personel entegrasyonu | ❌ Yok                                              | Sahte veri kullanılacak (§5.1 gerçek veriyi zaten yasaklıyor)                                                                                                |
| Çok dillilik                 | ❌ Yok                                              | Tek dil: Türkçe                                                                                                                                              |

⭐ Bunların hepsi PRD → "**Kapsam dışı**" bölümüne **gerekçesiyle yazılacak**. Yazmak zayıflık değil, kapsama hâkim olmak demektir — ödev §31 zaten "bilinen eksikler"i soruyor.

## BÖLÜM 4 — Sorulmayacaklar (ben karar veriyorum)

Bunları kuruma sorma. Cevabı kurumun bilmesi beklenmez ve zaten karara bağlandı — hepsinin gerekçesi `proje-teknoloji-ve-plan.md` içinde:

| Konu                    | Karar                                                                    | Gerekçe nerede |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Hangi teknolojiler      | Next.js + NestJS + Prisma + PostgreSQL + Zod + BullMQ                    | BÖLÜM A, C     |
| Mimari                  | Modüler monolit + Clean Architecture                                     | E.1            |
| SLA süreleri ve takvim  | Kritik 3sa (7/24) · Yüksek 8sa · Normal 24sa · Düşük 72sa (mesai)        | <b>E.4</b>     |
| İş emri numarası biçimi | <b>IE-2026-000148</b> — yıl + artan sayaç                                | E.4 civarı     |
| Sayfalama               | Offset (sayfa numarası gösterildiği için)                                | E.10           |
| Mapping                 | Zod şeması + Prisma <code>select</code> — kütüphane yok                  | E.6            |
| Test stratejisi         | Vitest + Testcontainers + dependency-cruiser + Playwright                | C.7, C.11      |
| Veri modeli tasarımı    | ⭐ Ödev <b>açıkça</b> " <i>tarafınızdan tasarlanmalıdır</i> " diyor (§11) | E.9            |

❌ **§11'in son cümlesi önemli:** "*Hazır bir şemayı veya bu çalışmayla ilgisiz mevcut bir projeyi uyarlamak yerine, verilen iş ihtiyacına göre veri modeli oluşturmanız beklenmektedir.*"

Yani **başka bir yerden şema kopyalamak açıkça yasaklanmış**. Veri modelini ödevin iş kurallarından türeteceğiz.